Нефтегазовый аналитик: решение для недельного MVP

Архитектурное предложение • 1 ноября 2026 • до реализации

Цель и обязательный результат

Дать руководителю краткий отраслевой ответ с проверяемыми цифрами, датами и источниками. LangGraph управляет поиском в PDF, дополнением из web и вызовом расчётного инструмента. Ouroboros реально использует аналитический MCP и создаёт проверяемые предложения улучшений. Прогноз MVP: средняя месячная Brent spot, USD/bbl; два метода — ARIMA и ETS, дополнительно naive baseline.

Основной путь

Контекст диалога → структурированный маршрут → RAG → web при актуальности или пробелах → forecast/scenario при необходимости → синтез claims → проверка → ответ. Только один repair, далее частичный результат с причиной. Один core вызывается из Streamlit и через Analyst MCP. Отдельные аналитические реализации и свободный coding loop на каждый вопрос не нужны.

Корпус: публичные OPEC/EIA и доступная выдержка IEA, frozen manifest с hashes. Provenance сохраняется до PDF-страницы. Различаются дата публикации, период показателя и дата обращения. Табличные факты берутся только с предварительно проверенных страниц. Web snippets помечаются как выдержки поискового сервиса; их получение не означает чтение полной статьи.

Надёжность ответа и прогноза

Claims связываются с evidence IDs, точными supporting spans, единицами и периодом. Код проверяет структуру, ссылки и расчёты; смысловое соответствие проверяется отдельной ручной оценкой. Наличие ссылки само по себе не доказывает достоверность. Старый CSV даёт прогноз от старого среза; даты нельзя переносить на «следующие месяцы».

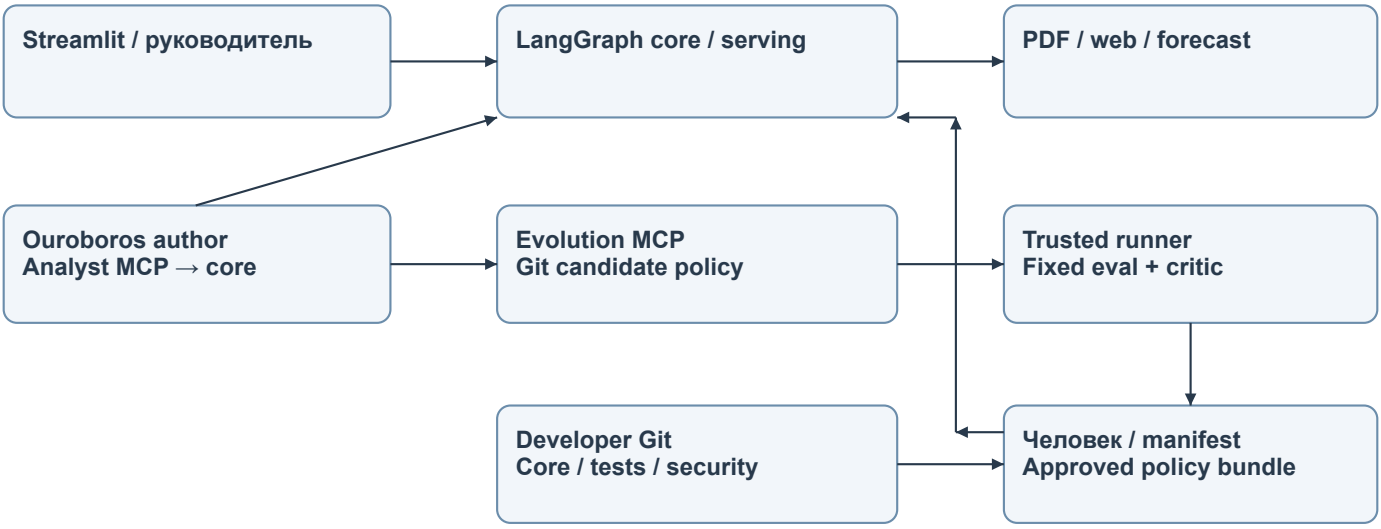
ARIMA/ETS сравниваются с naive на rolling-origin backtest по каждому поддерживаемому горизонту. Подбор параметров не видит test. Прогнозные интервалы сопровождаются методом, уровнем и оценкой фактического покрытия. Сокращение добычи — отдельный условный sensitivity analysis с явными эластичностями; без предположений агент уточняет параметры, а не придумывает коэффициенты.

Реалистичный объём

Сохраняются два MCP, две Git-истории и manifest. Ouroboros через Evolution MCP сам предлагает policy, запускает fixed checks, запрашивает critic и получает статус. Человек утверждает выпуск. Сокращается универсальность backend: первая поверхность — узкая retrieval-policy; автоматическое исполнение Python patches отложено. Лимит собственного Python, включая scripts/tests: 3000 физических строк. Это бюджет, а не доказательство реализуемости; читаемость не жертвуется ради счётчика.

Контуры выполнения и допуска изменений

Схема контейнеров/компонентов. Сплошные связи показывают вызовы и поток артефактов; core и выпущенная policy доступны автору только для чтения.



Что считается самоулучшением

Воспроизводимая ошибка → policy от Ouroboros через Evolution MCP → фиксированные paired baseline/candidate eval → независимый read-only critic → человек утверждает точные hashes → атомарный release. Development-cases открыты автору, holdout остаётся вне его среды. Нет роста целевой метрики, есть регрессия или ошибка checks/critic — выпуска нет. Изменение после review обнуляет допуск. Rollback возвращает прежний совместимый bundle.

Проверки и незакрытые решения

День 1: pinned Ouroboros SHA, реальный MCP tool call, skill lifecycle, живой structured output модели и данные. Затем: gold PDF pages, 25–30 eval cases, два реальных forecast-метода, пять живых диалогов, unsafe/no-op candidate и rollback. Offline mocks не выдаются за live integration. Текущий upstream отдельно отмечает inert review env keys: старые настройки требуют проверки по pin.

Стартовые лимиты serving предложены: 120 секунд, 4 LLM calls, 6 tool calls, суммарно 24000/5000 input/output tokens. Денежный cap требует актуального price config выбранного провайдера. При остановке — проверенные факты и пробелы; candidate остаётся UNRELEASED. Выбор провайдера, допустимые расходы и совместимость версий открыты. Production readiness и нулевые галлюцинации не заявляются.

Полная спецификация: ARCHITECTURE.md. Обоснование изменений и первичные источники: docs/ARCHITECTURE_REVIEW.md. Исходный набросок сохранён отдельно. Изменения объёма — предложения перед реализацией.